TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA QUỐC TẾ

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN THIẾT KẾ WEB

Xây dựng website quản lý thư viện bằng HTML, CSS và JavaScript

Giảng viên giảng dạy: Lại Mạnh Dũng

Lớp: CNTT Việt Anh 1 - Nhóm 8

Sinh viên thực hiện	Mã sinh viên
Phạm Trung Hiếu	252601048
Nguyễn Thanh Tùng	252601095
Nguyễn Minh Đức	252601040
Nguyễn Hải Đăng	252601036
Nguyễn Gia Hoàng	252601050

Tháng 10 năm 2026

Mục lục

Mở đầu 3

Chương I Tổng quan đề tài 4

Chương II Khảo sát và phân tích yêu cầu 6

Chương III Thiết kế hệ thống 9

Chương IV Triển khai và mô tả giao diện 13

Chương V Kiểm thử và đánh giá kết quả 23

Chương VI Phân công và tự đánh giá 28

Chương VII Tài liệu tham khảo 30

Kết luận 31

Phụ lục Hướng dẫn chạy và trình bày sản phẩm 32

Danh sách hình ảnh

- Hình 3.1 Sơ đồ các chức năng theo đối tượng sử dụng
- Hình 3.2 Sơ đồ điều hướng website
- Hình 3.3 Quan hệ giữa các nhóm dữ liệu
- Hình 4.1 Giao diện đăng ký tài khoản
- Hình 4.2 Giao diện đăng nhập
- Hình 4.3 Giao diện tổng quan quản trị
- Hình 4.4 Giao diện tra cứu sách dành cho người dùng
- Hình 4.5 Giao diện chi tiết sách và thông báo mượn thành công
- Hình 4.6 Giao diện lịch sử mượn sách
- Hình 4.7 Giao diện hồ sơ người dùng
- Hình 4.8 Hướng dẫn sử dụng dành cho người dùng
- Hình 5.1 Giao diện trên màn hình điện thoại

Mở đầu

Trong hoạt động của một thư viện, việc ghi chép thông tin sách, người dùng và phiếu mượn bằng sổ hoặc nhiều bảng tính riêng lẻ có thể gây khó khăn khi tra cứu. Người quản lý cần biết còn bao nhiêu bản sách, ai đang mượn và phiếu nào đã quá hạn. Người dùng cần tìm sách theo tên hoặc tác giả, xem thông tin sách và theo dõi hạn trả của mình.

Từ bài toán đó, nhóm chúng em thực hiện đề tài xây dựng website quản lý thư viện trong học phần Thiết kế web. Sản phẩm gồm hai khu vực: quản trị dành cho người quản lý và giao diện người dùng dành cho người sử dụng thư viện. Hai khu vực sử dụng cùng hệ màu, thanh điều hướng, nút bấm và biểu mẫu để tạo sự thống nhất khi chuyển trang.

Website được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript thuần, không sử dụng framework và không yêu cầu bước biên dịch. Dữ liệu được lưu trong localStorage để phục vụ việc thực hành và trình diễn ngay trên trình duyệt. Cách triển khai này phù hợp với kiến thức sinh viên năm hai, giúp nhóm tập trung vào cấu trúc trang, bố cục responsive, xử lý sự kiện và thao tác với dữ liệu.

Bản hiện tại có đăng ký, đăng nhập và giao diện theo hai vai trò người dùng và quản trị viên. Người dùng sử dụng tài khoản của mình để mượn sách, yêu cầu trả và xem hồ sơ; quản trị viên kiểm soát sách, tài khoản và xác nhận nhận lại sách. Cơ chế này được triển khai trong trình duyệt để phục vụ bài tập frontend, chưa thay thế xác thực và phân quyền trên máy chủ.

Chương I Tổng quan đề tài

1 Sơ lược về hệ thống

Website quản lý thư viện là một ứng dụng frontend gồm 18 trang HTML: trang chủ index.html, chín trang quản trị trong pages/admin, năm trang người dùng trong pages/reader và ba trang tài khoản trong pages/auth. Các trang sử dụng chung một tệp CSS và các tệp JavaScript được tách theo trách nhiệm.

Khu vực quản trị hỗ trợ quản lý sách, tác giả, danh mục, tài khoản đã đăng ký, phiếu mượn và báo cáo thống kê. Admin không dùng tài khoản quản trị để mượn sách. Khu vực người dùng hỗ trợ tra cứu sách, đọc giới thiệu, tạo phiếu mượn trong bản demo, xem lịch sử mượn và cập nhật thông tin liên hệ. Dữ liệu phát sinh ở hai khu vực đều được ghi vào cùng một cấu trúc lưu trữ.

2 Bài toán nghiệp vụ

Mỗi đầu sách có tên, tác giả, danh mục, số trang, ngày xuất bản, ISBN, ảnh bìa, giới thiệu và số bản còn. Khi người dùng mượn một bản, hệ thống tạo phiếu và giảm số bản còn một đơn vị. Người dùng có thể gửi yêu cầu trả từ trang Sách của tôi. Khi thủ thư xác nhận đã nhận lại sách, hệ thống ghi ngày trả, chuyển trạng thái phiếu sang Đã trả và tăng số bản còn một đơn vị.

Số bản còn không phải tổng số bản thư viện sở hữu. Ví dụ, nếu thư viện còn ba bản có thể cho mượn thì sau một lượt mượn, giá trị stock giảm từ 3 xuống 2. Khi tất cả bản có thể cho mượn đã được mượn hết, stock bằng 0 là hợp lệ dù vẫn có phiếu đang mượn.

Phiếu quá hạn là phiếu có trạng thái Đang mượn và hạn trả nhỏ hơn ngày hiện tại. Quá hạn được tính khi hiển thị, không phải một trạng thái lưu riêng. Nhờ đó, các trang có thể dùng chung hai trạng thái lưu trữ là Đang mượn và Đã trả.

3 Mục tiêu thực hiện

- Vận dụng HTML để chia nội dung thành phần đầu trang, điều hướng, nội dung chính và chân trang.
- Vận dụng CSS để xây dựng giao diện thống nhất, có thể thay đổi bố cục theo chiều rộng màn hình.
- Vận dụng JavaScript để tìm kiếm, lọc, xử lý biểu mẫu, kiểm tra dữ liệu và cập nhật DOM.
- Mô phỏng sự liên kết giữa quản lý sách, quản lý người dùng và nghiệp vụ mượn trả.
- Tổ chức mã nguồn dễ đọc, có thể giải thích từng bước khi trình bày bài tập lớn.

4 Phạm vi và giới hạn

Đề tài tập trung vào thiết kế web phía trình duyệt. Sản phẩm có đăng ký và đăng nhập cục bộ, kiểm tra vai trò trước khi dựng trang và trước khi thực hiện các thao tác thay đổi dữ liệu. Chưa có máy chủ, cơ sở dữ liệu dùng chung, xác thực phía máy chủ, thông báo qua email, thanh toán hoặc xử lý tiền phạt. Không có bước duyệt yêu cầu mượn: nhấn xác nhận trong giao diện người dùng sẽ lập phiếu ngay để minh họa nghiệp vụ.

Dữ liệu chỉ tồn tại trong trình duyệt và địa chỉ website đang sử dụng. Máy tính khác hoặc trình duyệt khác không tự nhận được dữ liệu này. Khi xóa dữ liệu duyệt web, các thay đổi có thể mất. Website vì vậy phù hợp với bài tập và trình diễn, chưa đáp ứng điều kiện vận hành thư viện thực tế.

Chương II Khảo sát và phân tích yêu cầu

1 Phương pháp khảo sát

Nhóm phân tích mã nguồn mẫu Quan_Ly_Sach_Web_PTIT-main.zip và giao diện thư viện hiện có để xác định cách tách khu vực người dùng với quản trị. Mẫu sử dụng Java Spring, Spring Security, controller và template riêng. Cấu hình WebSecurityConfig phân chia các đường dẫn công khai, USER và ADMIN; MainController cung cấp đăng ký và đăng nhập, các template admin và user đặt trong thư mục riêng.

Dự án học phần vận dụng cách phân chia luồng và giao diện đó, tiếp tục sử dụng HTML, CSS và JavaScript thuần. Nghiệp vụ mua hàng trong mẫu được thay bằng mượn và trả sách. Báo cáo không coi cơ chế lưu trữ trình duyệt tương đương khả năng bảo vệ truy cập của Spring Security.

Nội dung khảo sát	Đặc điểm ở mã nguồn mẫu	Cách áp dụng trong đề tài
Tài khoản	Có trang signup và login	Tạo register.html và login.html
Vai trò	USER và ADMIN truy cập nhóm đường dẫn riêng	Kiểm tra user và admin trong khởi tạo trang và nghiệp vụ
Giao diện	Template quản trị và người dùng tách riêng	pages/admin, pages/reader và pages/auth
Hoạt động cá nhân	Hồ sơ và đơn hàng theo tài khoản	Hồ sơ và lịch sử mượn theo tài khoản đăng nhập
Lưu trữ	Mô hình tài khoản và dịch vụ phía máy chủ	JSON trong localStorage, giới hạn ở bản thực hành frontend

2 Đối tượng sử dụng

Đối tượng	Nhu cầu	Chức năng tương ứng
Người quản lý hoặc thủ thư	Theo dõi sách, tài khoản và phiếu mượn; xác nhận trả	Các trang trong pages/admin và trang tổng quan
Người dùng	Tìm sách, xem thông tin, mượn sách và xem hạn trả	Các trang trong pages/reader
Người xem thử	Khám phá danh mục và cách hoạt động	Tra cứu sách và hướng dẫn khi chưa đăng nhập

Trang quản trị yêu cầu phiên có vai trò admin. Khách mở trang quản trị được chuyển đến đăng nhập quản trị; tài khoản thường mở đường dẫn admin được đưa về trang chủ. Lịch sử và hồ sơ yêu cầu tài khoản user. Các kiểm tra này điều khiển luồng ứng dụng trong trình duyệt; người có quyền sửa mã hoặc localStorage vẫn có thể can thiệp dữ liệu, vì chưa có máy chủ làm nơi xác minh độc lập.

3 Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Thành phần triển khai
F01	Xem tổng quan số sách, người dùng và tình hình mượn	pages/admin/index.html và admin.js
F02	Thêm, sửa, xóa và tìm sách	books.html, book.html của quản trị
F03	Quản lý tác giả và danh mục	authors.html, categories.html
F04	Admin xem, tìm, sửa thông tin và xóa tài khoản chưa có lịch sử	users.html, user.html
F05	Theo dõi phiếu do người dùng tạo, xem yêu cầu trả và xác nhận nhận sách	loans.html của quản trị
F06	Tổng hợp báo cáo theo sách và người dùng	reports.html
F07	Tìm sách theo tên, tác giả, ISBN và lọc danh mục	books.html của người dùng
F08	Xem chi tiết, tình trạng và sách cùng danh mục	book.html của người dùng
F09	Mượn một bản sách với thời hạn lựa chọn từ 1 đến 30 ngày	reader.js gọi createLoan
F10	Xem lịch sử theo người dùng và lọc trạng thái	loans.html của người dùng
F11	Cập nhật thông tin liên hệ	profile.html
F12	Xem hướng dẫn tra cứu, mượn, trả sách và cập nhật hồ sơ	guide.html
F13	Đăng ký tài khoản người dùng, kiểm tra trùng và mật khẩu	register.html, auth.js và store.js
F14	Đăng nhập, đăng xuất, chuyển trang theo vai trò	login.html, admin-login.html, common.js

4 Yêu cầu giao diện và dữ liệu

Giao diện cần giữ thống nhất thương hiệu giữa hai khu vực; liên kết đang mở cần được nhận biết; biểu mẫu cần nhãn rõ ràng và phản hồi khi thao tác thành công hoặc thất bại. Nội dung chính phải có thể truy cập bằng bàn phím, ảnh bìa cần có mô tả và bảng dài cần cuộn trong vùng riêng trên màn hình hẹp.

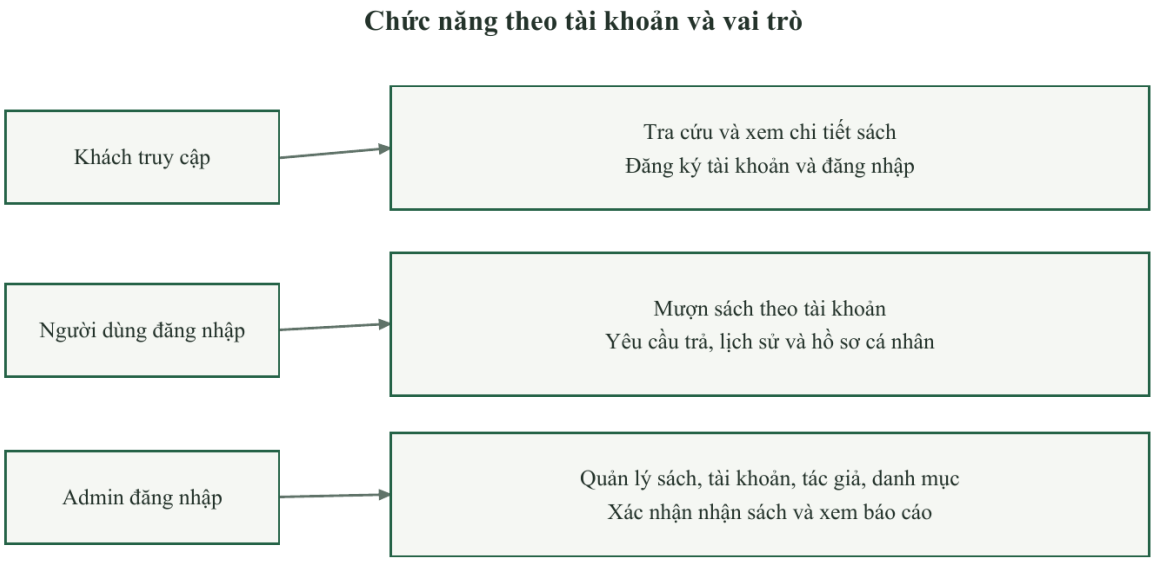
Dữ liệu nhập phải được kiểm tra trước khi lưu. Tên sách và họ tên không được để trống; email cần đúng định dạng và không trùng; tác giả và danh mục phải tồn tại; số trang là số nguyên dương; số bản còn là số nguyên không âm. Không lập phiếu cho sách hết bản hoặc thời hạn không phải số nguyên từ 1 đến 30 ngày. Không xác nhận trả một phiếu đã trả trước đó.

5 Quy tắc bảo toàn lịch sử

Sau khi nâng cấp, sách và người dùng có lịch sử mượn sẽ không được xóa bằng giao diện quản trị, kể cả khi tất cả phiếu đã trả. Mục đích là giữ liên kết để báo cáo có thể hiển thị đúng tên sách và người mượn. Riêng bước nâng cấp từ bản chọn người dùng cũ thực hiện xóa toàn bộ người dùng và phiếu cũ theo yêu cầu: hoàn lại bản đang mượn trước khi xóa. Bước này chỉ chạy một lần khi dữ liệu chưa có version bằng 3. Tác giả hoặc danh mục đang được sách sử dụng cũng không được xóa. Với dữ liệu mới chưa có liên kết, thao tác xóa vẫn được thực hiện sau bước xác nhận.

Chương III Thiết kế hệ thống

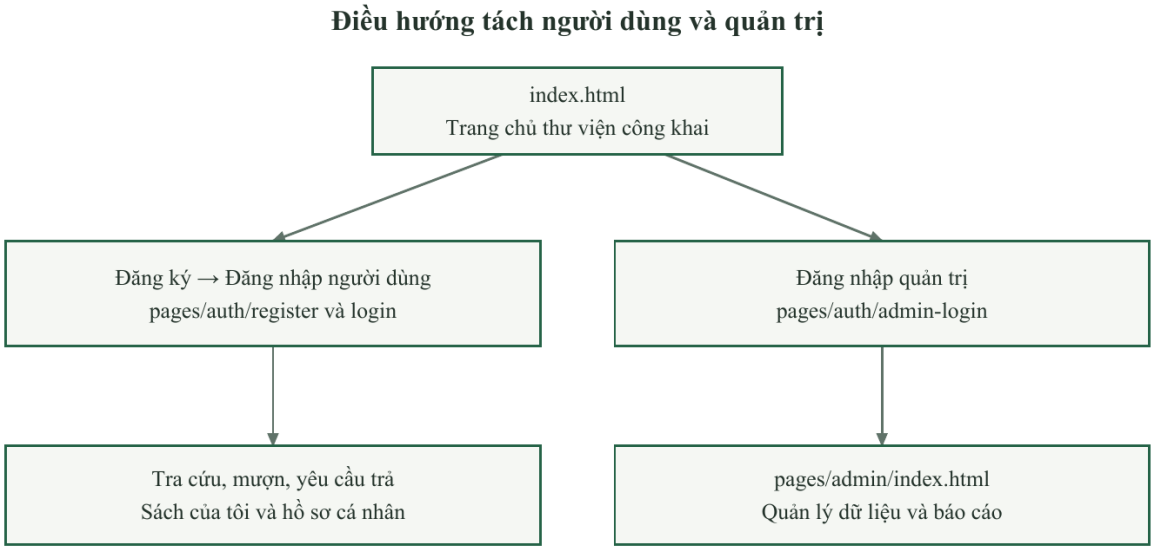
1 Các chức năng theo đối tượng



Hình 3.1 Sơ đồ các chức năng theo đối tượng sử dụng

Người quản lý là tác nhân thực hiện các thao tác quản trị, còn người dùng thực hiện việc tra cứu và mượn sách. Hai tác nhân sử dụng chung chức năng lưu dữ liệu nhưng có nhóm thao tác hiển thị khác nhau. Người dùng đăng ký và đăng nhập để thực hiện hoạt động cá nhân. Admin đăng nhập riêng để kiểm soát dữ liệu. Kiểm tra vai trò nằm trong common.js và các hàm nghiệp vụ store.js.

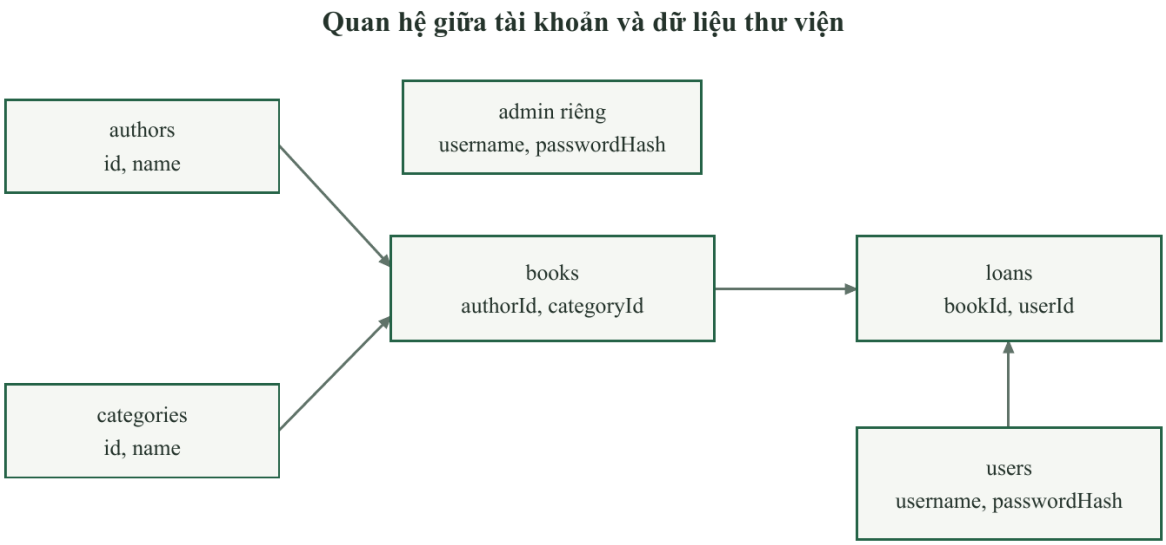
2 Sơ đồ điều hướng



Hình 3.2 Sơ đồ điều hướng website

Trang index.html là điểm vào thư viện dành cho người dùng. Trang tổng quan quản trị chuyển về pages/admin/index.html và yêu cầu đăng nhập admin. Có trang đăng nhập quản trị riêng ở pages/auth/admin-login.html. Từ thanh điều hướng quản trị, admin mở các trang kiểm soát hoặc xem trang người dùng. Trong khu vực người dùng, logo dẫn về trang chủ; từ danh sách sách có thể mở chi tiết; từ chi tiết có liên kết đến lịch sử mượn. Đường dẫn quản trị kiểm tra đăng nhập và vai trò trước khi hiển thị nội dung.

3 Thiết kế dữ liệu



Hình 3.3 Quan hệ giữa các nhóm dữ liệu

Nhóm dữ liệu	Trường tiêu biểu	Vai trò
books	id, title, authorId, categoryId, stock, pages, published, isbn, description, image	Thông tin đầu sách và số bản còn
authors	id, name, description	Thông tin tác giả
categories	id, name, description nếu có	Phân loại sách
users	id, name, username, email, phone, address, role, salt, passwordHash, sessionToken	Tài khoản tự đăng ký và thông tin cá nhân
admin	id, username, name, role, salt, passwordHash, sessionToken	Một tài khoản quản trị riêng
loans	id, userId, bookId, borrowDate, dueDate, returnDate, status, returnRequested	Lịch sử mượn trả và yêu cầu trả sách

Sách, tác giả, danh mục, người dùng và phiếu mượn có id dạng số. Tài khoản quản trị riêng có id là chuỗi admin. Một tác giả hoặc danh mục có thể liên kết với nhiều đầu sách. Một người dùng có thể có nhiều phiếu mượn và một đầu sách có thể xuất hiện trong nhiều phiếu. Mỗi phiếu của phiên bản này tương ứng với một bản sách; chưa mô hình hóa nhiều cuốn trong cùng một phiếu.

Khóa localStorage chính là library-management-v2. Dữ liệu được chuyển thành chuỗi JSON trước khi lưu và đọc lại khi tải trang. Mật khẩu admin được cập nhật sang 123 một lần thông qua passwordVersion bằng 2, không đặt lại người dùng và lịch sử mới. Phiên đăng nhập dùng khóa library-login trong sessionStorage, chứa id tài khoản và mã phiên ngẫu nhiên. Vai trò được lấy từ tài khoản đã lưu, không nhận từ biểu mẫu đăng ký. Mỗi tài khoản có một mã phiên có hiệu lực; đăng nhập lại ở tab khác sẽ thay mã và phiên cũ cần đăng nhập lại. Mật khẩu không lưu ở dạng rõ; chương trình dùng PBKDF2 với SHA-256, salt ngẫu nhiên và 100000 vòng lặp để tạo passwordHash.

4 Thiết kế bố cục

Trang hoặc thành phần	Cấu trúc bố cục	Nội dung chính
Đầu trang dùng chung	Thương hiệu, nhãn khu vực, thanh điều hướng	Xác định khu vực đang sử dụng và chuyển trang
Tổng quan	Tiêu đề, ô thống kê, nút thao tác, bảng	Theo dõi nhanh và truy cập chức năng
Tra cứu sách	Lời chào tài khoản, tiêu đề, thống kê, bộ lọc, lưới sách	Tra cứu bằng ảnh bìa và thông tin ngắn
Chi tiết sách	Ảnh bên trái, nội dung và biểu mẫu bên phải	Giới thiệu sách, xem số bản còn, xác nhận mượn
Lịch sử mượn	Tài khoản đăng nhập, thống kê, bộ lọc và bảng	Hạn trả, ngày trả và trạng thái
Hồ sơ	Tài khoản đăng nhập và biểu mẫu một vùng nội dung	Họ tên, email, điện thoại và địa chỉ
Hướng dẫn	Các khối hỏi đáp có thể đóng mở	Tra cứu, mượn, yêu cầu trả và cập nhật hồ sơ

Màn hình rộng sử dụng lưới bốn cột cho sách. Ở chiều rộng dưới 900 px, lưới còn hai cột. Dưới 600 px, phần chi tiết sách chuyển thành một cột, phần tài khoản xếp dọc và thanh

điều hướng được mở bằng nút Menu. Bảng dữ liệu dài dùng overflow-x để cuộn ngang bên trong vùng bảng.

5 Luồng xử lý mượn và trả sách

Luồng người dùng mượn sách: đăng ký nếu chưa có tài khoản → đăng nhập → mở tra cứu → mở chi tiết → chọn 1 đến 30 ngày → kiểm tra số bản còn và hạn trả dự kiến → xác nhận mượn → kiểm tra đầu vào → tạo phiếu → giảm stock → lưu JSON → cập nhật giao diện và thông báo hạn trả.

Luồng trả sách: người dùng mở Sách của tôi và nhấn Yêu cầu trả sách → mang sách đến thư viện → thủ thư mở trang Mượn - trả → tìm phiếu Đang mượn → nhấn Xác nhận trả → xác nhận thao tác → ghi ngày trả → đổi trạng thái → tăng stock → lưu dữ liệu → dựng lại bảng. Nếu phiếu đã trả, hàm xử lý từ chối để tránh tăng số bản hai lần.

Trước mỗi lần thay đổi dữ liệu, chương trình tạo một bản sao. Bản sao được ghi vào localStorage trước khi gán làm dữ liệu đang dùng. Nếu không ghi được do trình duyệt chặn lưu trữ hoặc hết dung lượng, thao tác báo lỗi và không làm thay đổi dữ liệu trong bộ nhớ của trang.

Chương IV Triển khai và mô tả giao diện

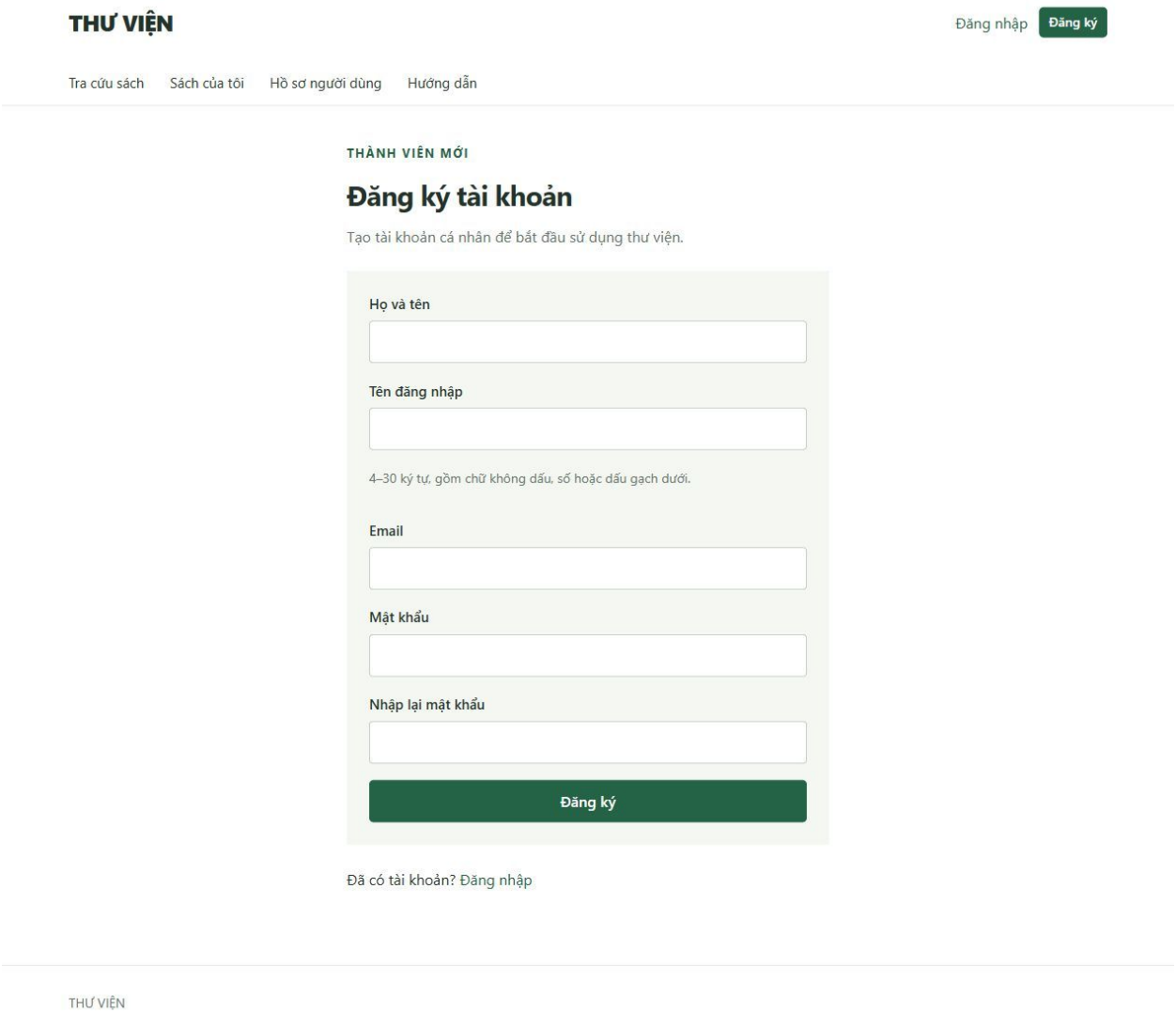
1 Công nghệ và cấu trúc mã nguồn

Dự án sử dụng HTML, CSS và JavaScript thuần, không yêu cầu framework hoặc bước build. Các tệp được chia theo dữ liệu, nghiệp vụ, giao diện chung và chức năng của từng khu vực. Phần xác thực sử dụng Web Crypto API có sẵn trên trình duyệt; nên chạy website bằng Live Server trên localhost.

```
Quanlithuvien/
  index.html                    Trang chủ thư viện cho người dùng
  css/style.css                 Giao diện dùng chung
  js/data.js                    Sách, tác giả và danh mục mẫu
  js/store.js                   Tài khoản, kiểm tra vai trò và nghiệp vụ
  js/common.js                  Header, footer, kiểm tra trang và hàm chung
  js/auth.js                    Biểu mẫu đăng ký và đăng nhập
  js/admin.js                   Giao diện quản trị
  js/reader.js                  Giao diện người dùng
  pages/auth/login.html         Đăng nhập người dùng
  pages/auth/register.html      Đăng ký người dùng
  pages/auth/admin-login.html   Đăng nhập quản trị
  pages/admin/index.html        Tổng quan quản trị
  pages/admin/                  Các trang kiểm soát dữ liệu
  pages/reader/                 Tra cứu, chi tiết, lịch sử, hồ sơ, hướng dẫn
  images/books/                 Ảnh bìa sách
  tests/                        Kiểm tra nghiệp vụ và cấu trúc trang
  reports/                      Báo cáo PDF đã nhúng ảnh minh họa
```

Các trang nạp data.js, store.js, common.js và tệp chức năng bằng defer. Library.ready hoàn thành khởi tạo dữ liệu, sau đó AppReady kiểm tra yêu cầu đăng nhập và vai trò của trang trước khi cho phép hiển thị nội dung hoặc chạy xử lý trang.

2 Đăng ký tài khoản người dùng



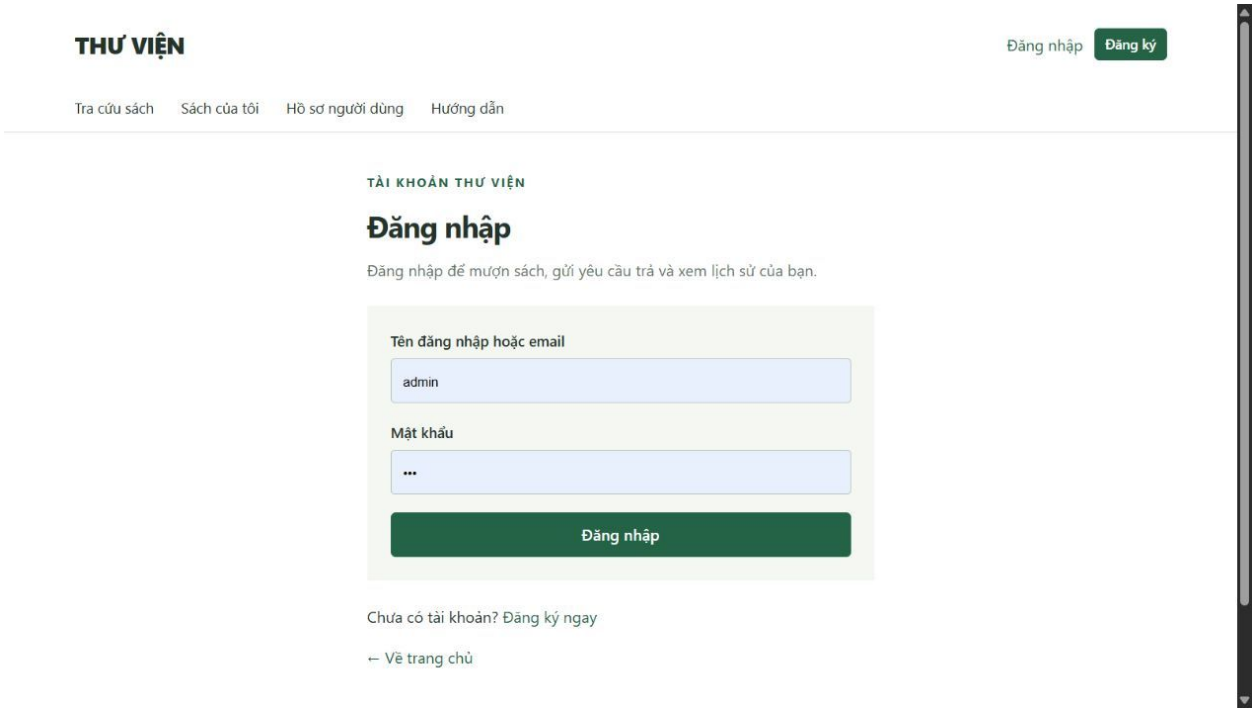
Hình 4.1 Giao diện đăng ký tài khoản

Biểu mẫu đăng ký gồm họ tên, tên đăng nhập, email, mật khẩu và nhập lại mật khẩu. Tên đăng nhập dài từ 4 đến 30 ký tự, dùng chữ không dấu, số hoặc gạch dưới. Mật khẩu dài ít nhất 8 ký tự và hai lần nhập phải khớp. Tên đăng nhập và email không được trùng với tài khoản đã có; tên admin được giữ riêng cho quản trị.

Sau khi kiểm tra đầu vào, chương trình tạo salt ngẫu nhiên, tính passwordHash và lưu tài khoản có role bằng user. Biểu mẫu không cho chọn vai trò. Đăng ký thành công chuyển đến đăng nhập; hệ thống không tự coi việc đăng ký là một phiên đăng nhập.

Dữ liệu khởi tạo không còn tài khoản người dùng mẫu hoặc phiếu mượn mẫu. Người dùng tự đăng ký trước khi thực hiện mượn sách. Một tài khoản admin riêng được khởi tạo phục vụ vận hành bản bài tập và không tính vào số lượng người dùng trong thống kê.

3 Đăng nhập và kiểm tra vai trò



Hình 4.2 Giao diện đăng nhập

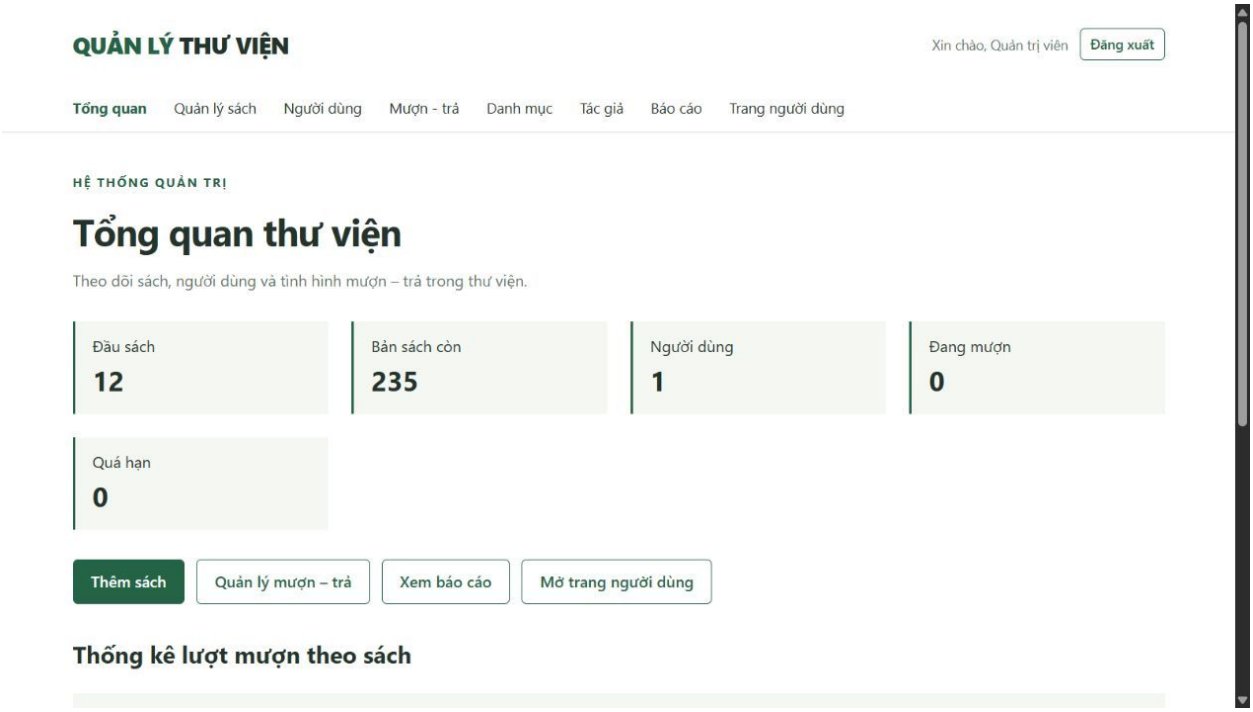
Trang người dùng chấp nhận tên đăng nhập hoặc email. Trang quản trị chấp nhận tên đăng nhập admin. Khi thông tin không đúng, biểu mẫu hiển thị thông báo chung; khi đúng, chương trình tạo mã phiên ngẫu nhiên và lưu id, mã phiên trong sessionStorage. Mã phiên phải khớp tài khoản trong dữ liệu hiện tại thì currentUser mới được xác định.

Người dùng đăng nhập đi đến trang chủ hoặc quay lại một trang cá nhân đang cần mở. Admin đăng nhập đi đến pages/admin/index.html. Đường dẫn quay lại chỉ chấp nhận các trang nội bộ trong danh sách cho phép, tránh sử dụng địa chỉ website bên ngoài. Nút Đăng xuất xóa phiên của tab và đưa về trang chủ.

Các trang quản trị có data-require bằng admin. Trang hồ sơ và lịch sử có data-require bằng user. Khách được chuyển đến đăng nhập tương ứng; tài khoản sai vai trò được đưa về khu vực phù hợp. Các hàm thêm, sửa, xóa sách, tác giả, danh mục, xóa người dùng và xác nhận trả cũng gọi kiểm tra admin. Nhờ đó, ứng dụng không chỉ ẩn các nút trong giao diện.

Toàn bộ cơ chế này vẫn chạy phía trình duyệt. Việc dùng passwordHash và kiểm tra vai trò giúp mô phỏng luồng đúng cho bài tập, nhưng dữ liệu và mã JavaScript có thể bị sửa bằng công cụ phát triển. Khi triển khai thực tế cần đặt bước xác minh tài khoản và quyền truy cập trên máy chủ.

4 Giao diện quản trị



Hình 4.3 Giao diện tổng quan quản trị

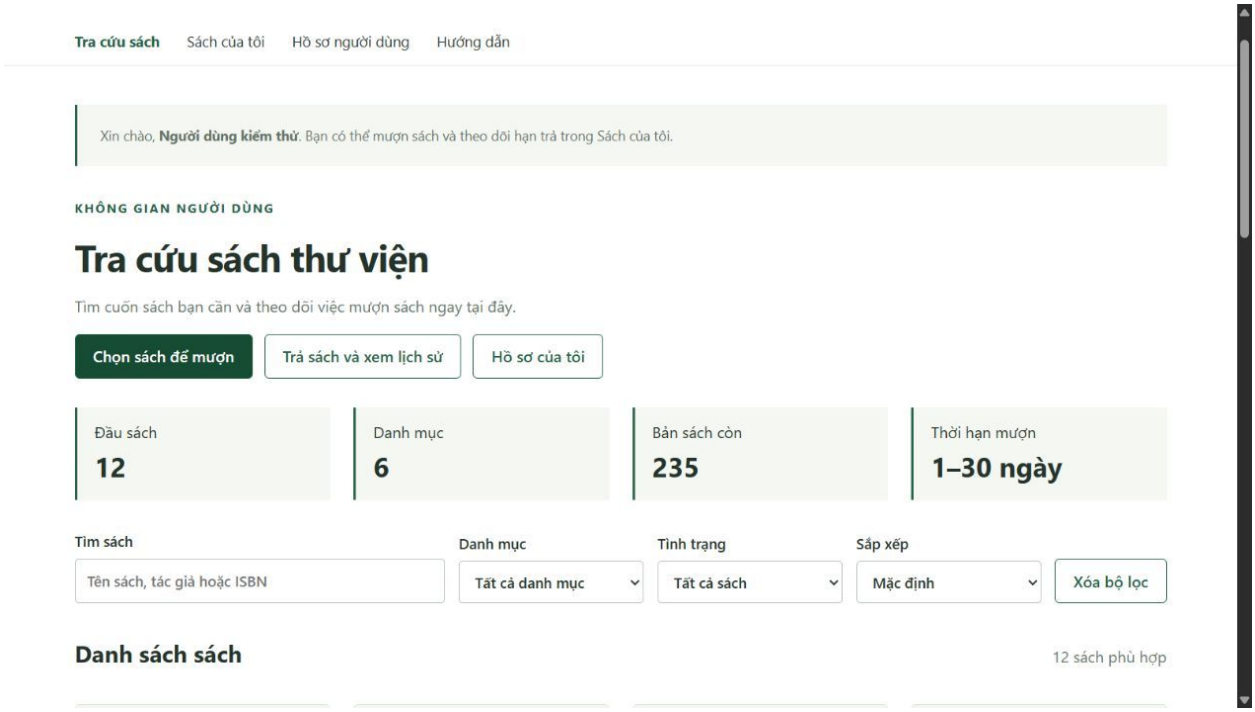
Trang tổng quan quản trị hiển thị số đầu sách, số bản còn, số tài khoản người dùng, lượt đang mượn và lượt quá hạn. Phần đầu và chân trang quản trị dùng tên Quản lý thư viện, tách với tên Thư viện ở khu vực người dùng. Bảng xếp theo số lượt mượn giúp xem các sách được sử dụng nhiều. Admin có thể mở quản lý sách, danh mục, tác giả, người dùng, mượn trả và báo cáo từ thanh điều hướng.

Trang người dùng trong quản trị chỉ hiển thị các tài khoản đã đăng ký, cho phép tìm kiếm, chỉnh sửa thông tin liên hệ hoặc xóa tài khoản chưa có lịch sử. Không còn biểu mẫu thêm người dùng từ phía admin. Các trường mật khẩu, salt và mã phiên không được đưa ra bảng hoặc biểu mẫu quản lý.

Trang Mượn - trả theo dõi các phiếu do tài khoản người dùng tạo, nhận biết yêu cầu trả và xác nhận sách đã được mang về. Admin không sử dụng tài khoản quản trị để tạo phiếu cho bản thân. Khi nhấn Xác nhận trả, giao diện yêu cầu xác nhận đã nhận sách ngay trong ô thao tác rồi mới cập nhật phiếu và số bản còn.

Quản lý sách hỗ trợ thêm, sửa, tìm và xóa theo quy tắc liên kết. Ảnh bìa chấp nhận JPG, PNG hoặc WebP tối đa 500 KB, lưu Data URL trong dữ liệu trình duyệt. Tác giả và danh mục đang được sử dụng không được xóa để giữ liên kết của sách.

5 Trang chủ và tra cứu sách



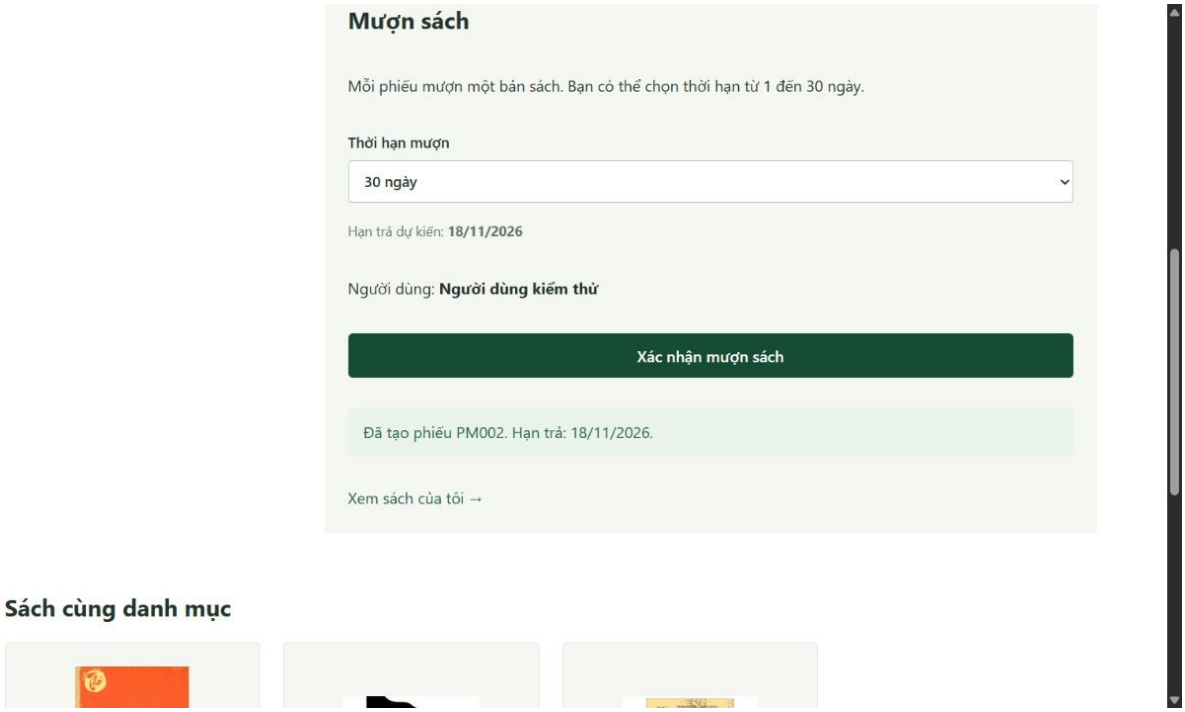
Hình 4.4 Giao diện tra cứu sách dành cho người dùng

Trang index.html là trang chủ công khai. Người chưa đăng nhập vẫn xem sách và dùng tìm kiếm, lọc danh mục, lọc sách còn và sắp xếp. Đầu trang và chân trang người dùng chỉ hiển thị Thư viện; không có liên kết đăng nhập quản trị ở chân trang. Khi chưa có phiên, đầu trang có Đăng nhập và Đăng ký. Khi đã đăng nhập, đầu trang hiển thị lời chào theo tài khoản và nút Đăng xuất. Không còn danh sách chọn tên người dùng.

Mỗi thẻ sách hiển thị ảnh bìa, tên, tác giả, danh mục và số bản còn; nút Mượn sách dẫn đến khu vực mượn trong chi tiết. Tìm kiếm kết hợp tên, tác giả và ISBN, chuyển về chữ thường rồi dùng includes. Cách xử lý phù hợp dữ liệu nhỏ, chưa hỗ trợ tìm kiếm không dấu hoặc gần đúng.

Trang người dùng tiếp tục dùng CSS chung với quản trị: màu xanh lá, nền trắng, kiểu tiêu đề, bảng, biểu mẫu và nút bấm. Khác biệt chủ yếu ở cách trình bày: quản trị ưu tiên bảng thao tác, còn người dùng ưu tiên ảnh bìa và các hành động mượn trả.

6 Chi tiết và mượn sách theo tài khoản



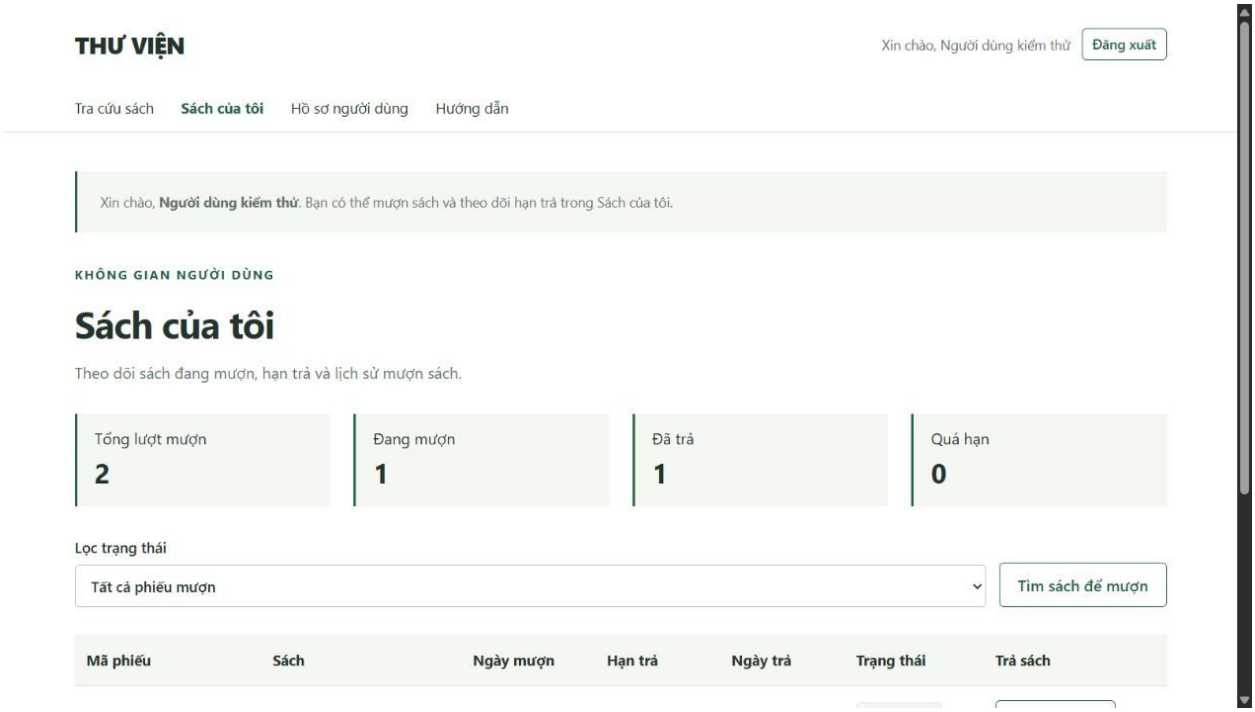
Hình 4.5 Giao diện chi tiết sách và thông báo mượn thành công

Trang chi tiết tìm sách theo id trên địa chỉ và hiển thị ảnh, giới thiệu, tác giả, số trang, ngày xuất bản, ISBN và số bản còn. Nếu id không tồn tại, trang thông báo không tìm thấy. ISBN chưa nhập được hiển thị Chưa cập nhật.

Khách được nhắc đăng nhập trước khi mượn. Nút xác nhận chỉ khả dụng khi có tài khoản user và còn ít nhất một bản. Hàm createLoan lấy id từ tài khoản hiện tại; nếu cố truyền id của người khác, hàm từ chối. Người dùng chọn số ngày từ 1 đến 30, giao diện cập nhật hạn trả dự kiến; mặc định là 14 ngày. store.js kiểm tra số nguyên trong khoảng này và tự tính ngày mượn cùng hạn trả. Sau khi tạo phiếu, stock giảm một đơn vị và thông báo hiển thị mã phiếu, hạn trả theo thời hạn lựa chọn từ 1 đến 30 ngày. Biểu mẫu giữ số ngày đã chọn sau khi tạo phiếu.

Trong phiên kiểm tra lựa chọn thời hạn, tài khoản chọn 30 ngày và tạo phiếu PM002, ngày mượn 19 tháng 10 năm 2026, hạn trả 18 tháng 11 năm 2026. Khi chọn 1 ngày, phần xem trước hiển thị hạn trả 20 tháng 10 năm 2026. Mã phiếu và số bản còn phụ thuộc dữ liệu thực tế của trình duyệt; tài khoản kiểm thử không nằm trong dữ liệu mẫu bàn giao.

7 Lịch sử cá nhân và yêu cầu trả

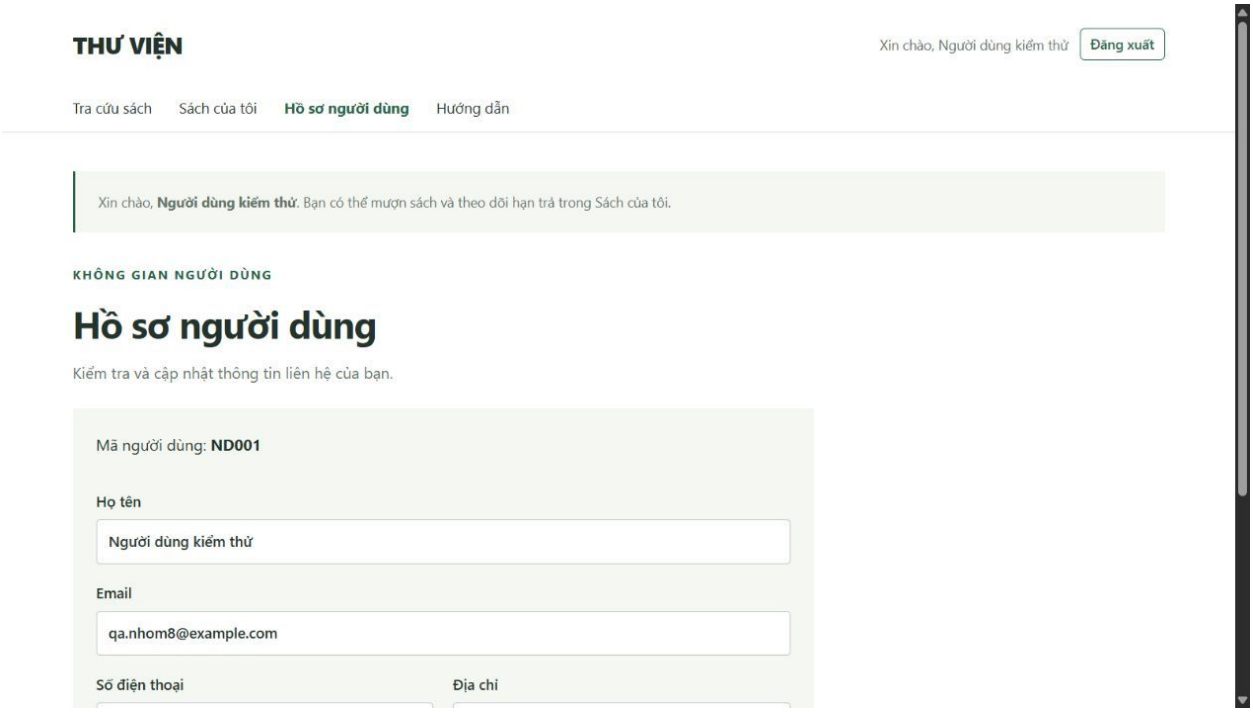


Hình 4.6 Giao diện lịch sử mượn sách

Trang Sách của tôi lọc các phiếu có userId bằng id của tài khoản đang đăng nhập. Các ô thống kê tổng hợp tổng lượt mượn, đang mượn, đã trả và quá hạn của riêng tài khoản đó. Không có trường để chọn xem người khác.

Tại phiếu đang mượn, người dùng nhấn Yêu cầu trả sách. Chương trình kiểm tra chủ sở hữu và trạng thái, ghi returnRequested, hiển thị Chờ xác nhận trả và không tăng stock. Gửi lại yêu cầu đã gửi hoặc gửi thay người khác đều bị từ chối. Người dùng cần mang sách đến thư viện để admin xác nhận nhận sách; lúc đó trạng thái chuyển thành Đã trả và stock tăng một.

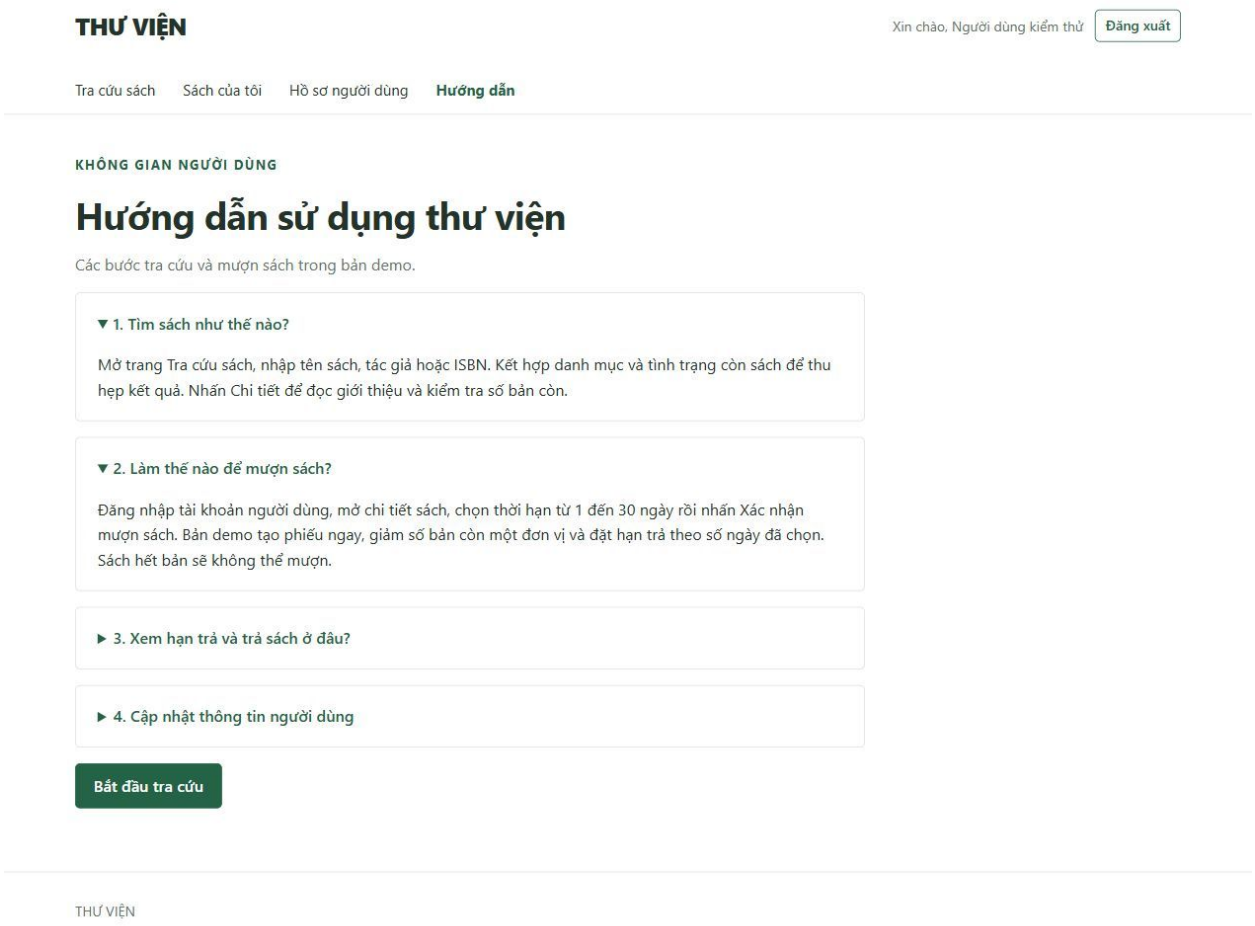
8 Hồ sơ và hướng dẫn



Hình 4.7 Giao diện hồ sơ người dùng

Hồ sơ được điền từ tài khoản hiện tại, gồm mã người dùng, họ tên, email, điện thoại và địa chỉ. Người dùng chỉ được sửa hồ sơ của mình. Họ tên và email là bắt buộc; email phải duy nhất. Cập nhật thông tin liên hệ không làm mất username, passwordHash hoặc dữ liệu phục vụ đăng nhập. Sau khi lưu, lời chào tại đầu trang và vùng tài khoản đổi ngay theo họ tên mới.

Trang hướng dẫn sử dụng details và summary có sẵn trong HTML để giải thích tra cứu, đăng nhập để mượn, chọn thời hạn, yêu cầu trả và cập nhật hồ sơ. Trang hướng dẫn chỉ giữ bốn mục sử dụng; nút đăng nhập phía dưới được ẩn khi đã có phiên đăng nhập. Không cần viết JavaScript riêng để đóng mở các mục hướng dẫn.



Hình 4.8 Hướng dẫn sử dụng dành cho người dùng

9 Tổ chức JavaScript và nâng cấp dữ liệu

Tệp hoặc hàm	Nhiệm vụ	Lợi ích
data.js	Sách, tác giả và danh mục ban đầu; users và loans rỗng	Không gắn sẵn tài khoản người dùng
store.js	Đăng ký, đăng nhập, phiên, kiểm tra vai trò, nghiệp vụ và lưu	Dùng chung quy tắc cho mọi trang
common.js	Bảo vệ luồng trang, điều hướng, footer, bảng, ngày và thống kê	Giảm lặp giao diện và xử lý
auth.js	Nhận dữ liệu biểu mẫu và chuyển trang sau đăng nhập	Tách rõ chức năng tài khoản
reader.js	Tra cứu, chi tiết, mượn, lịch sử và hồ sơ cá nhân	Theo đúng tài khoản hiện tại
admin.js	Quản lý dữ liệu và xác nhận nhận lại sách	Tách hoạt động kiểm soát khỏi người dùng

Khi dữ liệu cũ chưa có version bằng 3, chương trình hoàn lại số bản của phiếu Đang mượn, xóa người dùng và phiếu cũ, đồng thời bỏ phiên lựa chọn cũ. Sau đó lưu version bằng 3. Các lần tải tiếp theo giữ nguyên tài khoản tự đăng ký và lịch sử mới. Bước nâng cấp không xóa sách, tác giả hoặc danh mục đã có.

Các thay đổi dữ liệu sử dụng bản sao: ghi vào localStorage thành công rồi mới thay dữ liệu đang dùng. Nếu lưu thất bại, thao tác báo lỗi mà không giảm số bản hoặc tạo phiếu dang dở. Nếu khởi tạo dữ liệu thất bại, trang hiển thị thông báo lỗi và giữ ẩn phần nội dung yêu cầu đăng nhập. Sự kiện storage tải lại các tab cùng địa chỉ khi dữ liệu chung thay đổi hoặc bị xóa; việc ghi đồng thời giữa nhiều tab vẫn chưa được xử lý như giao dịch cơ sở dữ liệu.

Nội dung nhập được đưa qua UI.escape trước khi ghép HTML, còn thông báo dùng textContent. Mã nguồn chủ yếu dùng hàm, điều kiện, vòng lặp và các phương thức mảng. Promise và async được sử dụng ở khởi tạo dữ liệu, xử lý mật khẩu và đọc ảnh, là những thao tác cần chờ kết quả.

Chương V Kiểm thử và đánh giá kết quả

1 Mục tiêu và môi trường kiểm tra

Kiểm tra tập trung vào đăng ký, đăng nhập, kiểm tra vai trò, phạm vi dữ liệu cá nhân và nghiệp vụ mượn trả. Kiểm tra tự động sử dụng Node.js từ phiên bản 20, Test runner và Web Crypto; kiểm tra tương tác thực hiện trong trình duyệt với máy chủ cục bộ ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2026. Các tài khoản kiểm thử do phiên kiểm tra tự tạo, không được đóng gói sẵn trong data.js.

2 Kết quả kiểm tra tự động

Lệnh node --test hoàn thành 22 bài, không có bài thất bại: 19 bài nghiệp vụ trong library.test.js và 3 bài kiểm tra trang trong pages.test.js. Dữ liệu được lưu vào bộ nhớ giả lập riêng của từng bài kiểm tra, không ghi vào trình duyệt người sử dụng.

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả
1	Bản mới không có người dùng hoặc phiếu mẫu, chỉ có admin riêng	Đạt
2	Kiểm tra đăng ký, trùng tên và email, xác nhận mật khẩu, không nâng vai trò qua form	Đạt
3	Đăng nhập bằng tên hoặc email, từ chối sai mật khẩu, giữ phiên và đăng xuất	Đạt
4	Khách và user bị chặn thao tác admin; admin không được dùng chức năng mượn cá nhân	Đạt
5	Admin sửa sách, kiểm tra đầu vào và giữ dữ liệu qua tải lại	Đạt
6	Không xóa tác giả hoặc danh mục có sách; xóa mục chưa dùng	Đạt
7	Phiếu mượn gắn tài khoản hiện tại, giảm stock và chặn mượn thay người khác	Đạt
8	Chặn sách hết bản hoặc thời hạn ngoài khoảng 1-30 ngày	Đạt
9	Trả đúng tài khoản, chặn gửi trùng, lưu yêu cầu; chỉ admin tăng stock sau nhận sách	Đạt
10	Sửa đúng hồ sơ, email duy nhất và giữ thông tin đăng nhập	Đạt

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả
11	Không xóa người dùng hoặc sách có lịch sử; xóa tài khoản mới chưa mượn	Đạt
12	Lỗi ghi localStorage không làm thay đổi số bản hoặc tạo phiếu dang dở	Đạt
13	Nâng cấp xóa dữ liệu người dùng cũ một lần, hoàn số bản và giữ tài khoản mới	Đạt
14	18 trang có tài nguyên nội bộ tồn tại, id HTML không trùng	Đạt
15	Có các trang nghiệp vụ và tài khoản, mọi trang admin khai báo yêu cầu admin	Đạt
16	Dự án không bắt buộc backend hoặc bước build	Đạt
17	Đổi mật khẩu admin sang 123 một lần, giữ nguyên tài khoản và không đổi hash ở lần mở sau	Đạt
18	Cho phép 1 và 30 ngày; từ chối 0, 31, số âm, số thập phân, chữ và rỗng	Đạt
19	Báo lỗi khi JSON hoặc cấu trúc phiếu mượn không hợp lệ, giữ nguyên dữ liệu đã lưu	Đạt
20	Đăng nhập lỗi ghi dữ liệu vẫn giữ phiên và dữ liệu trước đó	Đạt
21	Hai yêu cầu đăng ký đồng thời cùng tài khoản chỉ tạo một người dùng	Đạt
22	Xác nhận trả lỗi ghi dữ liệu không tăng số bản hoặc đổi trạng thái phiếu	Đạt

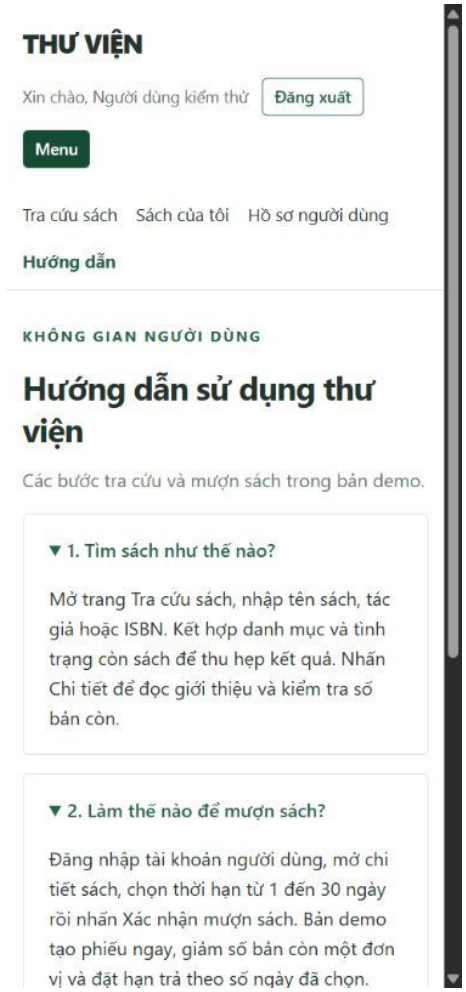
3 Kiểm tra tương tác trong trình duyệt

Mã	Thao tác	Kết quả ghi nhận
UI01	Khách mở Sách của tôi	Chuyển sang đăng nhập và giữ đường dẫn quay lại
UI02	Đăng ký với hai mật khẩu khác nhau	Hiển thị lỗi không khớp
UI03	Đăng ký hợp lệ	Chuyển tới đăng nhập và thông báo thành công
UI04	Đăng nhập sai mật khẩu	Hiển thị thông báo không đúng
UI05	Đăng nhập tài khoản vừa tạo	Đến trang chủ và hiển thị lời chào tài khoản
UI06	Tài khoản thường mở đường dẫn tổng quan admin	Chuyển về trang chủ người dùng
UI07	Chọn thời hạn 1 và 30 ngày, xác nhận mượn 30 ngày	Xem trước đổi đúng ngày; tạo PM002 với hạn trả 18 tháng 11 năm 2026
UI08	Gửi yêu cầu trả trong lịch sử cá nhân	Hiển thị Chờ xác nhận trả
UI09	Đăng xuất và đăng nhập admin	Đến tổng quan quản trị, thấy phiếu và yêu cầu trả

Mã	Thao tác	Kết quả ghi nhận
UI10	Admin xác nhận đã nhận lại sách	Phiếu chuyển Đã trả và số bản được hoàn lại
UI11	Thu hẹp khung nhìn, mở Menu	Không tràn ngang; Menu hoạt động
UI12	Người dùng đã đăng nhập mở hướng dẫn	Còn 4 mục, nút đăng nhập phía dưới được ẩn
UI13	Kiểm tra thương hiệu người dùng và admin	Người dùng chỉ hiện Thư viện, không có liên kết admin ở chân trang; admin giữ Quản lý thư viện
UI14	Lưu sách có số bản bằng 0, mở lại rồi lưu tiếp	Ô số lượng giữ giá trị 0; dữ liệu được lưu thành công
UI15	Tìm PM003 hoặc PM004, admin xác nhận nhận lại sách	Tìm đúng mã phiếu; phiếu chuyển Đã trả và tăng số bản một lần
UI16	Đổi họ tên trong hồ sơ người dùng	Lời chào ở đầu trang và vùng tài khoản cập nhật ngay
UI17	Đăng nhập với đường dẫn quay lại không hợp lệ	Chuyển về trang chủ thư viện, không dừng ở lỗi địa chỉ
UI18	Mô phỏng lỗi khởi tạo dữ liệu ở trang cần đăng nhập	Hiện thông báo lỗi, giữ ẩn nội dung quản trị

Các kiểm tra giao diện ghi nhận hành vi tại thời điểm thực hiện. Bộ kiểm tra tự động bổ sung các tình huống không dễ quan sát trực tiếp như mượn thay người khác, lỗi lưu dữ liệu và nâng cấp phiên bản. Không khẳng định đã kiểm tra toàn bộ trình duyệt hoặc thiết bị vật lý.

4 Kiểm tra responsive



Hình 5.1 Giao diện trên màn hình điện thoại

Kiểm tra với khung nhìn mô phỏng điện thoại 390 × 844 px và máy tính. Trang không tràn ngang; Menu đóng mở được, các ô thống kê còn hai cột trên màn hình hẹp. Cần kiểm tra thêm trên thiết bị thật và khi tăng cỡ chữ.

5 Đánh giá kết quả và hạn chế

Kết quả đã kiểm tra cho thấy đăng ký và đăng nhập thay thế hoàn toàn thao tác chọn người dùng. Trang chủ phục vụ người đọc sách, còn khu admin dành cho kiểm soát. Hồ sơ, phiếu mượn và yêu cầu trả được gắn với tài khoản hiện tại; các thao tác thay đổi dữ liệu có kiểm tra quyền trong store.js.

Giới hạn chính là dữ liệu và xác thực đều nằm trong trình duyệt. Không có máy chủ bảo vệ dữ liệu, không có cơ chế giao dịch khi nhiều người cập nhật đồng thời và không đồng bộ giữa máy tính. Cơ chế hiện tại phù hợp trình diễn bài tập frontend; khi triển khai thật cần chuyển tài khoản, phiên và nghiệp vụ sang máy chủ.

Chương VI Phân công và tự đánh giá

1 Phân công theo nội dung dự án

Thành viên	Nội dung phụ trách	Phần phối hợp
Phạm Trung Hiếu	Giao diện chung, responsive, tích hợp, kiểm tra, README và báo cáo	Thống nhất giao diện quản trị và người dùng
Nguyễn Thanh Tùng	Lưu dữ liệu, lập phiếu, trả sách, ngày mượn và hạn trả	Luồng mượn từ chi tiết sách và lịch sử
Nguyễn Minh Đức	Tài khoản, đăng ký, đăng nhập, hồ sơ và quản lý người dùng	Kiểm tra email và liên kết tài khoản với phiếu mượn
Nguyễn Hải Đăng	Quản lý sách, tác giả và danh mục	Tra cứu, lọc và chi tiết sách
Nguyễn Gia Hoàng	Tổng quan, báo cáo và thống kê	Thống kê cá nhân, tổng hợp kiểm tra

Nhóm phân công công việc theo các chức năng của dự án. Các phần giao nhau cần được nhóm kiểm tra cùng nhau để bảo đảm biểu mẫu, dữ liệu và báo cáo không mâu thuẫn.

2 Kết quả chung và kỹ năng đạt được

Thông qua đề tài, nhóm có thể thực hành tổ chức website nhiều trang, dùng CSS chung, xây dựng bảng và biểu mẫu, xử lý dữ liệu bằng JavaScript và lưu JSON trong trình duyệt. Phần người dùng bổ sung giúp quan sát cùng một nghiệp vụ từ phía thủ thư và người mượn.

Việc tách dữ liệu khỏi giao diện giúp nhóm dễ xác định nơi sửa: thay đổi quy tắc kiểm tra ở store.js, thay đổi giao diện chung ở common.js và style.css, thay đổi nội dung từng khu vực ở admin.js hoặc reader.js. Tuy vậy, các thành viên vẫn cần hiểu liên kết giữa các phần để giải thích được toàn bộ luồng khi bảo vệ.

3 Bảng tự đánh giá

Thành viên	HTML và CSS	JavaScript	Phối hợp và kiểm tra	Báo cáo	Điểm chung
Phạm Trung Hiếu	9.2	9.0	9.1	9.1	9.1
Nguyễn Thanh Tùng	8.8	9.0	8.9	8.9	8.9
Nguyễn Minh Đức	8.8	8.9	8.9	9.0	8.9
Nguyễn Hải Đăng	9.0	8.8	8.7	8.7	8.8
Nguyễn Gia Hoàng	8.6	8.6	8.6	8.7	8.6

4 Hướng phát triển

- Bổ sung máy chủ và cơ sở dữ liệu để lưu tập trung, kiểm soát thay đổi đồng thời và sao lưu dữ liệu.
- Chuyển xác thực và phân quyền từ trình duyệt sang máy chủ; dùng phiên hoặc token được máy chủ xác minh để bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Tách yêu cầu mượn khỏi phiếu đã duyệt nếu thư viện cần thủ thư xác nhận trước khi giao sách.
- Bổ sung phân trang, tìm kiếm không dấu, mã từng bản sách và nhật ký thao tác.
- Mở rộng kiểm tra trên nhiều trình duyệt, thiết bị thật và dữ liệu lớn hơn.

Chương VII Tài liệu tham khảo

1. Báo cáo mẫu baocao_web.docx, tham khảo cách chia chương, bố cục nội dung, danh sách hình và phần tự đánh giá: https://docs.google.com/document/d/1G3fY6F8y4KqT4M3JALfgb8-PukD0PXza/edit
2. Mã nguồn mẫu Quan_Ly_Sach_Web_PTIT-main.zip, tham khảo cách tách khu vực người dùng và quản trị qua WebSecurityConfig.java, MainController.java, UserController.java và các template login, signup, admin, user.
3. Mã nguồn dự án Quanlithuvien, gồm README.md, HTML, CSS, JavaScript và bộ kiểm tra trong thư mục tests. Đây là nguồn đối chiếu chức năng và cấu trúc triển khai của báo cáo: https://github.com/DakSea/quan-ly-thu-vien
4. Bảng phân công và tiến độ Nhóm 8 trên Trello, gồm các nhiệm vụ đã triển khai và tiêu chí hoàn thành: https://trello.com/b/PYrG6Ts0

Kết luận

Đề tài đã xây dựng được website quản lý thư viện bằng HTML, CSS và JavaScript thuần với khu vực quản trị và khu vực người dùng. Các chức năng chính bao gồm đăng ký, đăng nhập, quản lý sách, tác giả, danh mục, tài khoản, mượn sách theo người dùng, yêu cầu trả, admin xác nhận nhận lại sách, thống kê và hồ sơ cá nhân.

Sản phẩm đáp ứng mục tiêu thực hành frontend của học phần, đồng thời cho thấy rõ các phần cần bổ sung khi phát triển thành hệ thống thật. Nhóm tiếp tục kiểm tra trên thiết bị thật trước khi nộp bài.

Phụ lục Hướng dẫn chạy và trình bày sản phẩm

1 Mở website

Mở thư mục Quanlithuvien bằng VS Code và chạy index.html bằng Live Server. Trang đầu là thư viện dành cho người dùng. Có thể xem sách trước, sau đó nhấn Đăng ký để tạo tài khoản và Đăng nhập để sử dụng chức năng cá nhân. Không còn thao tác chọn người dùng.

2 Truy cập quản trị

Trang đăng nhập quản trị được mở trực tiếp bằng đường dẫn pages/auth/admin-login.html; giao diện người dùng không có liên kết quản trị ở chân trang. Tài khoản khởi tạo cho bản bài tập có tên admin, mật khẩu 123. Sau khi đăng nhập sẽ mở pages/admin/index.html. Tài khoản này được lưu riêng, không tính là một người dùng đăng ký và không dùng để mượn sách.

Thông tin khởi tạo trên phục vụ chạy bài tập cục bộ, không phải cấu hình an toàn cho hệ thống công khai. Khi phát triển máy chủ cần thay cơ chế tạo và quản lý tài khoản quản trị.

3 Trình tự trình bày đề xuất

1. Mở index.html, giới thiệu tra cứu sách và các nút đăng ký, đăng nhập.
2. Tạo tài khoản người dùng mới, thử trường hợp xác nhận mật khẩu không khớp.
3. Đăng nhập, tìm sách, mở chi tiết và chọn thời hạn từ 1 đến 30 ngày.
4. Mượn một bản, đối chiếu mã phiếu và hạn trả trong Sách của tôi.
5. Nhấn Yêu cầu trả sách và quan sát trạng thái chờ xác nhận.
6. Đăng xuất rồi mở trực tiếp pages/auth/admin-login.html để đăng nhập quản trị.
7. Kiểm tra danh sách tài khoản và phiếu vừa tạo, xác nhận đã nhận sách.
8. Đăng nhập lại người dùng để đối chiếu trạng thái Đã trả.
9. Thu hẹp màn hình và thử Menu.
10. Chạy node --test để trình bày kết quả tự động và giải thích giới hạn frontend.